hw 10-14

题目与解答

范围：第 92 页第 3 题 (2)、(3)，第 4 题 (1)、(3)；第 93 页第 6 题（全部），第 8 题 (2)，第 9 题 (2)、(3)。题干依据用户提供的截图。

第 92 页，第 3 题 (2)、(3)

题目：讨论下列向量函数组在 $\mathbb{R}$ 上是否线性相关，以及它们能否作为某个齐次线性系统基本解矩阵的列向量。

(2)

$$\varphi_1(t)=\begin{pmatrix} e^t\cos t\\ e^t\sin t\end{pmatrix},\qquad \varphi_2(t)=\begin{pmatrix}-\sin t\\ \cos t\end{pmatrix}.$$

解：以这两个向量为列，令

$$\Phi(t)=\begin{pmatrix} e^t\cos t & -\sin t\\ e^t\sin t & \cos t\end{pmatrix}.$$

则

$$\det\Phi(t)=e^t(\cos^2 t+\sin^2 t)=e^t\neq 0\qquad (t\in\mathbb{R}).$$

因此两向量函数在 $\mathbb{R}$ 上**线性无关**。又因 Φ 光滑且处处可逆，取

$$A(t)=\Phi'(t)\Phi^{-1}(t)=\begin{pmatrix}\cos^2 t & \sin t\cos t-1\\ \sin t\cos t+1 & \sin^2 t\end{pmatrix},$$

便有 $\Phi'=A\Phi$，且 A 在 $\mathbb{R}$ 上连续。故

> 该向量函数组线性无关，并能组成系统$\boldsymbol{x}'=A(t)\boldsymbol{x}$ 的基本解矩阵。

(3)

$$\varphi_1(t)=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \varphi_2(t)=\begin{pmatrix}t\\0\\0\end{pmatrix},\quad \varphi_3(t)=\begin{pmatrix}t^2\\0\\0\end{pmatrix}.$$

解：设常数 c_1,c_2,c_3 满足

$$c_1\varphi_1(t)+c_2\varphi_2(t)+c_3\varphi_3(t)\equiv 0.$$

则 $c_1+c_2t+c_3t^2\equiv 0$，由多项式恒等可知 $c_1=c_2=c_3=0$。因此这三个**向量函数线性无关**。但是

$$\Phi(t)=\begin{pmatrix}1 & t & t^2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad \det\Phi(t)\equiv 0,$$

不满足基本解矩阵处处可逆的要求，故**不能组成基本解矩阵**。这里线性无关要求系数为与 t 无关的常数；每个固定时刻的向量线性相关，并不意味着向量函数线性相关。

第 92 页，第 4 题 (1)、(3)

题目：求齐次线性系统 $\boldsymbol{x}' = A(t)\boldsymbol{x}$ 的基本解矩阵和通解。

(1) $A(t) = \begin{pmatrix} 1/t & 0 \\ 0 & 1/t \end{pmatrix}$，$t > 0$

解：系统为

$$x_1' = \frac{1}{t}x_1, \qquad x_2' = \frac{1}{t}x_2.$$

两个方程分别积分，得到 $x_1 = C_1 t$、$x_2 = C_2 t$。因此可取基本解矩阵

$$\boxed{\Phi(t) = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}, \qquad t > 0.}$$

事实上，$\Phi' = I_2 = A(t)\Phi(t)$，且 $\det \Phi(t) = t^2 > 0$。通解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \Phi(t)\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 t \\ C_2 t \end{pmatrix}, \qquad t > 0.}$$

(3) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

解：系统为

$$x_1' = x_2, \qquad x_2' = -x_1, \qquad x_3' = -x_3.$$

由前两式得 $x_1'' + x_1 = 0$，故

$$x_1 = C_1 \cos t + C_2 \sin t, \qquad x_2 = x_1' = -C_1 \sin t + C_2 \cos t.$$

第三式给出 $x_3 = C_3 e^{-t}$。因此可取

$$\boxed{\Phi(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t & 0 \\ -\sin t & \cos t & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

其列向量均满足系统，并且

$$\det \Phi(t) = e^{-t}(\cos^2 t + \sin^2 t) = e^{-t} \neq 0.$$

通解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} C_1 \cos t + C_2 \sin t \\ -C_1 \sin t + C_2 \cos t \\ C_3 e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

以上 C_1, C_2, C_3 均为任意实常数。

第 93 页，第 6 题

题目：设下列矩阵分别是某个齐次线性系统的基本解矩阵，求对应的齐次线性系统，并确定其定义域。

方法：由 $\Phi' = A\Phi$ 及 Φ 可逆，必有

$$\boxed{A(t) = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t).}$$

应在 Φ 可逆且 A 连续的区间上讨论。

(1) $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ -(t+1) & 1 \end{pmatrix}$

解：因为 $\det\Phi(t) = e^t > 0$，故对所有 $t \in \mathbb{R}$ 均可逆。计算得

$$\Phi'(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ (t+1)e^{-t} & 1 \end{pmatrix}.$$

所以

$$A(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ (t+1)e^{-t} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -e^{-t} & 0 \end{pmatrix}.$$

对应系统为

$$\boxed{\begin{cases} x_1' = x_1, \\ x_2' = -e^{-t}x_1. \end{cases}}$$

系数矩阵在整个实轴上连续，故最大定义区间为

$$\boxed{I = \mathbb{R}.}$$

(2) $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & -(t+1) \\ 0 & t \end{pmatrix}$

解：此时 $\det\Phi(t) = te^t$，因此必须有 $t \neq 0$。对这样的 t，

$$\Phi'(t) = \begin{pmatrix} e^t & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & \dfrac{(t+1)e^{-t}}{t} \\ 0 & \dfrac{1}{t} \end{pmatrix}.$$

于是

$$A(t) = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{t+1}{t} - \dfrac{1}{t} \\ 0 & \dfrac{1}{t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1/t \end{pmatrix}.$$

对应系统为

$$\boxed{\begin{cases} x_1' = x_1 + x_2, \\ x_2' = \dfrac{1}{t}x_2. \end{cases}}$$

系数在 $t=0$ 处无定义，$\Phi(0)$ 也不可逆。因此系数的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，通常分别在两个最大区间

$$\boxed{I=(-\infty,0) \quad 或 \quad I=(0,\infty)}$$

上把所给 Φ 视为基本解矩阵。

第 93 页，第 8 题 (2)

题目：求下列齐次线性系统的基本解矩阵：

$$\boldsymbol{x}' = \begin{pmatrix} -\dfrac{2}{t} & 0 \\ 1+\dfrac{2}{t} & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}, \qquad t > 0.$$

解：将系统写为

$$\begin{cases} x_1' = -\dfrac{2}{t} x_1, \\ x_2' = \left(1+\dfrac{2}{t}\right) x_1 + x_2. \end{cases}$$

先解第一个方程，得到

$$x_1 = C_1 t^{-2}.$$

代入第二个方程，得

$$x_2' - x_2 = C_1 \left(\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t^3}\right).$$

乘积分因子 e^{-t}，有

$$\boxed{(e^{-t}x_2)' = C_1 e^{-t} \left(\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t^3}\right).}$$

注意到

$$\left(\frac{e^{-t}}{t^2}\right)' = -e^{-t} \left(\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t^3}\right),$$

故积分后得到

$$e^{-t}x_2 = -C_1 \frac{e^{-t}}{t^2} + C_2, \qquad x_2 = -C_1 t^{-2} + C_2 e^t.$$

于是系统通解为

$$\boldsymbol{x}(t) = C_1 \begin{pmatrix} t^{-2} \\ -t^{-2} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \end{pmatrix}.$$

取两组系数 $(C_1, C_2) = (1,0), (0,1)$，可得基本解矩阵

$$\boxed{\Phi(t) = \begin{pmatrix} t^{-2} & 0 \\ -t^{-2} & e^t \end{pmatrix}, \qquad t > 0.}$$

确实，直接求导有

$$\Phi'(t) = \begin{pmatrix} -2t^{-3} & 0 \\ 2t^{-3} & e^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/t & 0 \\ 1+2/t & 1 \end{pmatrix} \Phi(t),$$

并且 $\det \Phi(t) = t^{-2}e^t > 0$，满足基本解矩阵的要求。

第 93 页，第 9 题 (2)

题目：求非齐次线性系统的初值问题：

$$\begin{cases} x_1' = \dfrac{2t}{1+t^2}x_1, \qquad x_2' = -\dfrac{1}{t}x_2 + x_1 + t, \quad t > 0, \\ x_1(1) = 0, \qquad x_2(1) = \dfrac{4}{3}. \end{cases}$$

解：先解第一个方程。由于

$$\left(\frac{x_1}{1+t^2}\right)' = \frac{(1+t^2)x_1' - 2tx_1}{(1+t^2)^2} = 0,$$

所以

$$x_1 = C_1(1+t^2).$$

代入初值 $x_1(1) = 0$，得 $2C_1 = 0$，因而

$$\boxed{x_1(t) = 0.}$$

第二个方程随之化为

$$x_2' + \frac{1}{t}x_2 = t.$$

乘积分因子 t，得到

$$(tx_2)' = t^2.$$

从 1 到 t 积分，并用 $x_2(1) = 4/3$，有

$$tx_2(t) - \frac{4}{3} = \int_1^t s^2\,\mathrm{d}s = \frac{t^3-1}{3}.$$

因此所求解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{t^2}{3} + \dfrac{1}{t} \end{pmatrix}, \qquad t \in (0,\infty).}$$

核验：初值显然满足；并且

$$x_2' = \frac{2t}{3} - \frac{1}{t^2} = -\frac{1}{t}\left(\frac{t^2}{3} + \frac{1}{t}\right) + t,$$

恰好等于第二个方程的右端。系统系数在 $(0,\infty)$ 上连续，故上述解是该初值问题在此区间上的唯一解。

第 93 页，第 9 题 (3)

题目：求非齐次线性系统的初值问题：

$$\begin{cases} x_1' = 2tx_1 + t^2x_2, \qquad x_2' = -tx_2 + e^{-t}, \\ x_1(0) = 1, \qquad x_2(0) = -1. \end{cases}$$

解：先解独立的第二个方程，再代入第一个方程。

第一步：求 x_2。将第二式写成 $x_2' + tx_2 = e^{-t}$，乘积分因子 $e^{t^2/2}$，得

$$\left(e^{t^2/2}x_2\right)' = e^{t^2/2-t}.$$

从 0 到 t 积分，用 $x_2(0) = -1$，得

$$e^{t^2/2}x_2(t) + 1 = \int_0^t e^{s^2/2-s}\,\mathrm{d}s.$$

所以

$$\boxed{x_2(t) = e^{-t^2/2}\left(-1 + \int_0^t e^{s^2/2-s}\,\mathrm{d}s\right).}$$

第二步：求 x_1。第一个方程写为 $x_1' - 2tx_1 = t^2x_2$，乘积分因子 e^{-t^2}，得

$$(e^{-t^2}x_1)' = t^2e^{-t^2}x_2(t).$$

从 0 到 t 积分，用 $x_1(0) = 1$，可得

$$x_1(t) = e^{t^2}\left(1 + \int_0^t s^2e^{-s^2}x_2(s)\,\mathrm{d}s\right).$$

代入上面求出的 x_2，最终解为

$$\boxed{\begin{aligned} x_1(t) &= e^{t^2}\left[1 + \int_0^t s^2e^{-3s^2/2}\left(-1 + \int_0^s e^{u^2/2-u}\,\mathrm{d}u\right)\,\mathrm{d}s\right], \\ x_2(t) &= e^{-t^2/2}\left[-1 + \int_0^t e^{s^2/2-s}\,\mathrm{d}s\right], \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}}$$

这里的定积分给出了明确的精确解，无须将其化成初等函数。

核验与定义区间：记

$$F(t) = \int_0^t e^{s^2/2-s}\,\mathrm{d}s, \qquad G(t) = \int_0^t s^2e^{-3s^2/2}(F(s) - 1)\,\mathrm{d}s.$$

则 $x_2 = e^{-t^2/2}(F - 1)$、$x_1 = e^{t^2}(1 + G)$，且

$$x_2' = -tx_2 + e^{-t}, \qquad x_1' = 2tx_1 + t^2e^{-t^2/2}(F - 1) = 2tx_1 + t^2x_2.$$

由 $F(0) = G(0) = 0$ 可知初值满足。全部系数和非齐次项在 $\mathbb{R}$ 上连续，故此解在整个实轴上唯一存在。